

## Arbeitsblatt 7: Vom Schwimmer zur Anzeige

Analog messen, digital anzeigen – der Füllstandsgeber | 4. September 2026

### Material – bitte zuerst abhaken

| Bauteil                   | vorh.                    | Bauteil                          | vorh.                    |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Arduino Uno + USB-Kabel   | <input type="checkbox"/> | 5 LEDs + je 330Ω                 | <input type="checkbox"/> |
| Steckbrett + Steckbrücken | <input type="checkbox"/> | Lineal, Pappstreifen, Klebeband  | <input type="checkbox"/> |
| Potentiometer 10 kΩ       | <input type="checkbox"/> | Servo SG90 ( <i>nur Zusatz</i> ) | <input type="checkbox"/> |

Teil 1 läuft **ohne jedes Bauteil**. Fehlt etwas für die späteren Teile, meldet euch – Teams werden gemischt.

### Die Leitfrage

Ein Tank, ein Regenrückhaltebecken, ein Klärbecken: Überall muss eine Steuerung wissen, *wie voll* der Behälter ist. Der Füllstand ändert sich **stufenlos**. Ein Mikrocontroller kennt aber nur **Zahlen**. Wo genau passiert der Übergang – und was geht dabei verloren?

### Teil 1 – Analog und digital: Wiederholung ohne Bauteile

Steckt **nur ein Kabel** in den Arduino: ein Ende an A0. Ladet diesen Sketch und öffnet den **Seriellen Monitor** (9600 Baud).

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  Serial.println(analogRead(A0)); // Rohwert des ADC
  delay(200);
}
```

1. Steckt das freie Kabelende nacheinander an 5V, an GND, und lasst es dann **lose in der Luft** hängen. Notiert:

| Kabelende an | Rohwert | Spannung an A0 |
|--------------|---------|----------------|
| 5V           | _____   | _____          |
| GND          | _____   | _____          |
| lose (offen) | _____   | —              |

2. Der ADC hat **10 Bit**, also  $2^{10} = 1024$  Stufen im Bereich 0 V bis 5 V. Eine Stufe ist damit

$$\Delta U = \frac{5 \text{ V}}{1024} = \text{_____ mV.}$$

3. Warum liefert das **lose** Kabel keinen festen Wert? \_\_\_\_\_

4. Erklärt in einem Satz den Unterschied *analog*  $\leftrightarrow$  *digital* am Beispiel dieser Messung:

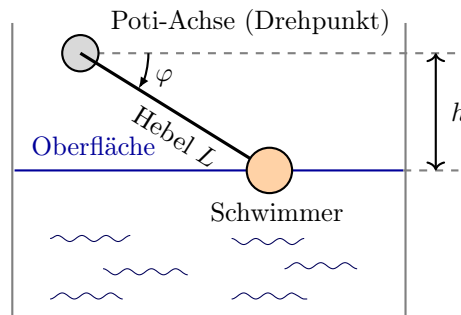
---



---

## Teil 2 – Der Schwimmergeber: die Physik dahinter

So misst jeder Autotank und jedes Regenrückhaltebecken seinen Füllstand: Ein **Schwimmer** sitzt an einem **Hebel**, dessen Drehpunkt auf der Achse eines **Potentiometers** liegt.



**Warum bleibt der Schwimmer an der Oberfläche?** Er taucht so weit ein, bis die Auftriebskraft die Gewichtskraft ausgleicht:

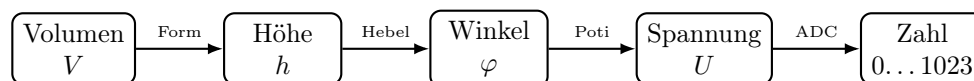
$$F_A = \rho_{\text{Wasser}} \cdot g \cdot V_{\text{verdrängt}} = F_G = m \cdot g$$

Die verdrängte Menge und damit die **Eintauchtiefe bleibt konstant** – egal wie hoch das Wasser steht. Der Schwimmer folgt also der Oberfläche.

5. Ein Schwimmer hat  $V = 40 \text{ cm}^3$  und  $m = 12 \text{ g}$ . Welchen Anteil seines Volumens taucht er ein? ( $\rho_{\text{Wasser}} = 1 \text{ g/cm}^3$ ) \_\_\_\_\_

## Die Übertragungskette

Vom Wasserstand bis zur Zahl im Speicher durchläuft die Information **fünf** Stationen:



Der Hebel überträgt die Höhe **nicht** proportional, sondern über den Sinus:

$$h = L \cdot \sin \varphi$$

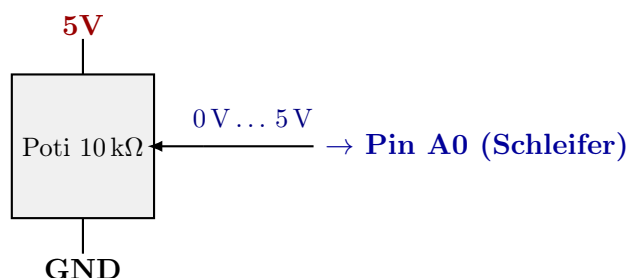
6. Berechnet für  $L = 12 \text{ cm}$  die Höhe  $h$  über dem Drehpunkt:

| $\varphi$ | $-50^\circ$ | $-25^\circ$ | $0^\circ$ | $25^\circ$ | $50^\circ$ |
|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|
| $h$ in cm | _____       | _____       | _____     | _____      | _____      |

7. Wie groß ist der Höhenzuwachs von  $0^\circ$  auf  $25^\circ$  (\_\_\_\_\_) – und wie groß von  $25^\circ$  auf  $50^\circ$  (\_\_\_\_\_)?
8. Welche der vier Übertragungen in der Kette oben ist damit **nicht** linear? \_\_\_\_\_

### Teil 3 – Aufbau und Kennlinie

Das Poti ist ein **verstellbarer Spannungsteiler**: außen 5 V und GND, in der Mitte der Schleifer an A0.

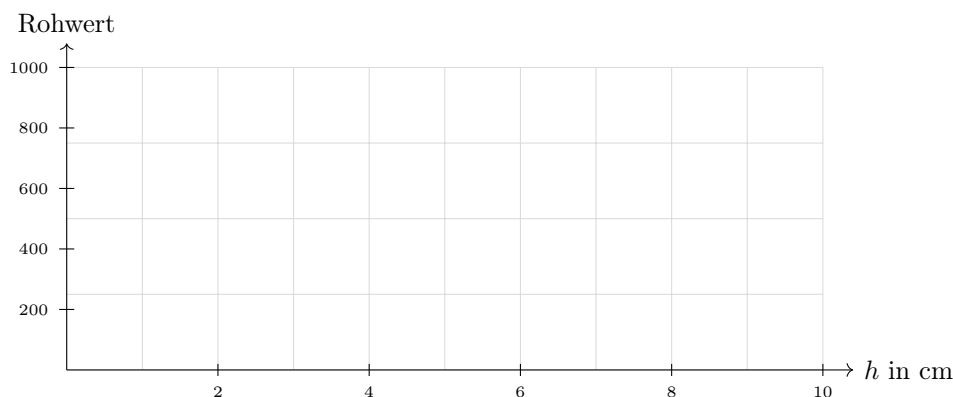


**Modell bauen:** Klebt einen Pappstreifen als **Zeiger** auf die Poti-Achse – das ist euer Hebel. Stellt ein Lineal senkrecht daneben; die Zeigerspitze markiert die „Füllhöhe“. Damit könnt ihr den Geber *trocken* vermessen.

9. Baut die Schaltung auf, ladet den Sketch aus Teil 1 erneut und öffnet den **Seriellen Plotter**. Dreht langsam von Anschlag zu Anschlag.
10. Nehmt die Kennlinie auf: Stellt der Reihe nach die Höhen ein und lest den Rohwert ab.

| $h$ in cm | 0     | 2     | 4     | 6     | 8     | 10    |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Rohwert   | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |

11. Tragt die Wertepaare ein und verbindet sie:



12. Ist eure Kennlinie eine **Gerade**? Vergleicht mit Aufgabe 7 und begründet: \_\_\_\_\_

### Teil 4 – Kalibrieren: von 0–1023 auf 0–100 %

13. Fahrt beide Anschläge an und lest ab – **nicht raten!**  
 „Behälter leer“ → Rohwert \_\_\_\_\_ „Behälter voll“ → Rohwert \_\_\_\_\_

14. Tragt eure Messwerte in den Sketch ein. `constrain()` verhindert Werte außerhalb von 0–100 %.

```
int LEER = ____;    // <-- euer Rohwert bei "leer"
int VOLL = ____;    // <-- euer Rohwert bei "voll"

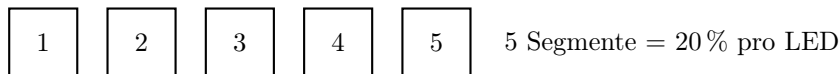
void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int roh      = analogRead(A0);
  int prozent  = map(roh, LEER, VOLL, 0, ____);    // <-- ergaenzen
  prozent      = constrain(prozent, 0, 100);
  Serial.println(prozent);
  delay(100);
}
```

15. Warum darf man **nicht** einfach `map(roh, 0, 1023, 0, 100)` schreiben? \_\_\_\_\_
- 

## Teil 5 – Anzeigen: der Balken

Jetzt kommt das andere Ende der Kette. Steckt **5 LEDs** an die Pins 2 bis 6 (jede über 330 Ω nach GND) – das ist eure Füllstandsanzeige.



```
void loop() {
  int roh      = analogRead(A0);
  int prozent  = constrain(map(roh, LEER, VOLL, 0, 100), 0, 100);

  int segmente = prozent / 20;          // 0 ... 5
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
    digitalWrite(2 + i, i < segmente ? HIGH : LOW);
  }
  Serial.println(prozent);
  delay(100);
}
```

16. Ergänzt `setup()` so, dass die Pins 2–6 Ausgänge sind (Schleife verwenden!).
17. Wie viele Prozent Füllstand entsprechen **einer** LED? \_\_\_\_\_  
 Und wie viele Prozent entsprechen **einer** ADC-Stufe? \_\_\_\_\_
18. **Die entscheidende Frage:** Der ADC liefert 1024 Stufen, die Anzeige zeigt 5. Wozu misst man dann überhaupt so fein? \_\_\_\_\_
- 
19. Formuliert als Merksatz, wie sich Messauflösung und Anzeigauflösung zueinander verhalten müssen: \_\_\_\_\_
-

## Zusatzaufgaben

20. **Alarm:** Erweitert das Programm so, dass die oberste LED **blinkt**, sobald der Füllstand über 90 % steigt (Überlaufwarnung im Rückhaltebecken).
21. **Zeigerinstrument (nur mit Servo):** Ersetzt den LED-Balken durch einen Servo als analoge Anzeigenadel: `winkel = map(prozent, 0, 100, 0, 180)`. Vergleicht: Welche Anzeige ist feiner – und passt das zur Messgenauigkeit?
22. **Nichtlinearität korrigieren:** Aus  $h = L \sin \varphi$  folgt  $\varphi = \arcsin(h/L)$ . Recherchiert, wie man in der Praxis statt einer Formel eine **Kalibriertabelle** (Stützstellen) benutzt, und skizziert, wie das im Code aussähe.
23. **Transfer:** Warum steht die Tankanzeige im Auto gefühlt ewig auf „voll“ und fällt im letzten Viertel schnell? Nennt **zwei** Ursachen aus der Übertragungskette.

### Notizen zu den Zusatzaufgaben:

[illegible]

Lösung: <https://hbraak.github.io/fachpraxis/arduino/lsg7.html>